

XXXIV OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ÑANDÚ



CERTAMEN ZONAL

PRIMER NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Un grupo de niños y adultos fueron al cine en colectivo.

En el grupo, el número de niños era el mismo que el número de adultos.

Un boleto de colectivo para adultos cuesta \$48. Un boleto de colectivo para niños cuesta la tercera parte de lo que cuesta un boleto para adultos.

Por boletos pagaron en total \$960.

Una entrada de cine para niños cuesta la mitad de lo que cuesta una entrada para adultos.

Por entradas pagaron en total \$18.900.

¿Cuántos adultos y cuántos niños había en el grupo?

¿Cuánto cuesta una entrada de cine para niños?

2) En la figura,

$AB = BC = ED = FE$

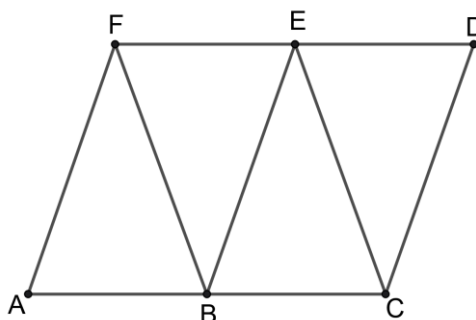
$AF = BF = BE = CE = CD$

Perímetro de $ABF = 48$ cm

Perímetro de $ABEF = 60$ cm

¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?

¿Cuánto miden los lados de $ACEF$?



3) El sábado es el cumple de Lore.

Sus amigos Clari, Dani, Emi, Feli, Isa y Juli quieren comprarle un regalo entre todos. Para ir a comprarlo, deciden armar un grupo de dos, de tres o de cuatro de ellos.

¿De cuántas maneras distintas pueden armar el grupo? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ÑANDÚ



CERTAMEN ZONAL

SEGUNDO NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Maru tiene 900 caramelos.

Arma bolsitas de la siguiente manera: una de 5 caramelos, una de 10, una de 15, una de 20, y sigue así poniendo, cada vez, 5 caramelos más que en la bolsita anterior hasta armar una bolsita de 35 caramelos.

Continúa armando bolsitas de la misma manera mientras le alcanzan los caramelos: una bolsita de 5 caramelos, una de 10,..., una de 35, una de 5, una de 10,.....

¿Cuántos caramelos le sobraron?

¿Cuántas bolsitas armó?

¿Cuántas de las bolsitas que armó tienen 20 caramelos?

2) En la figura:

ACDF es un rectángulo

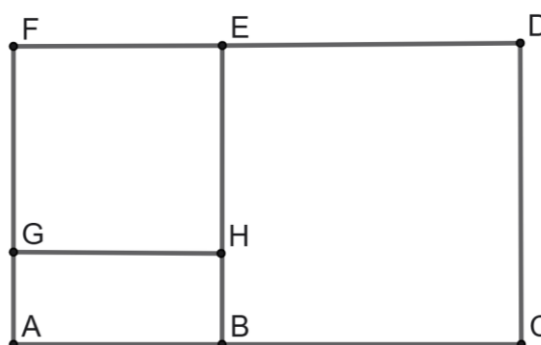
EFGH y BCDE son cuadrados

$AG = 4\text{cm}$

Perímetro de ACDF = 70 cm

¿Cuál es el perímetro de ABEF?

¿Cuál es el área de BCDE?



3) Josefina escribe una letra A, B o C en cada una de las casillas del tablero, de modo que:

- Usa las tres letras.
- Hay exactamente tres casillas con la misma letra.
- En casillas vecinas hay letras distintas.

Dos casillas son vecinas si tienen un lado en común.



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ



CERTAMEN ZONAL

TERCER NIVEL

APELLIDO..... NOMBRES.....

TU ESCUELA.....

1) Ana, Bea, Ceci y Delfi viven sobre la misma calle. Si camino por esa calle, primero encuentro la casa de Ana, luego la de Bea, después la de Ceci y por último la de Delfi. Cada una está en su casa y deciden reunirse las cuatro en la casa de una de ellas. Si se encuentran en la casa de Ana, en total, Bea, Ceci y Delfi caminan 1260 metros. Si se encuentran en la casa de Bea, en total, Ana, Ceci y Delfi caminan 760 metros. Si se encuentran en la casa de Delfi, en total, Ana, Bea y Ceci caminan 1180 metros. ¿Cuántos metros tiene que caminar Bea para ir desde su casa a la casa de Ana? ¿Cuántos metros tiene que caminar Ceci para ir desde su casa a la casa de Bea? ¿Cuántos metros tiene que caminar Ceci para ir desde su casa a la casa de Delfi?

2) En la figura,

ABDE es un rectángulo

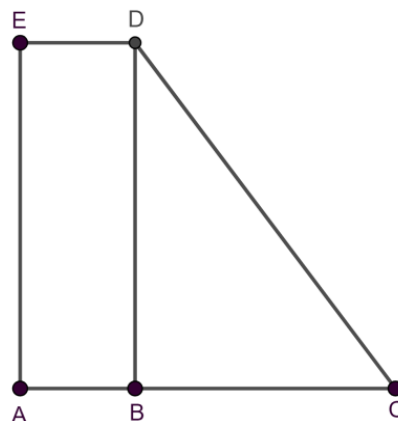
$$AE = 3 AB \text{ y } BC = \frac{3}{4} BD$$

Perímetro de ABDE = 128cm

Perímetro de BCD = 144cm

¿Cuál es el perímetro de ACDE?

¿Cuál es el área de BCD?



3) Leti tiene cuatro tarjetas en blanco. En cada tarjeta escribe un número de tres cifras de modo que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- Los cuatro números tienen el mismo dígito en las unidades.
- Usa todos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Si se suman los dígitos del número escrito en cada tarjeta, se obtiene el mismo resultado para las cuatro tarjetas.

¿Cuántos juegos distintos de cuatro tarjetas puede armar? Explica cómo los contaste.